



RANCANG BANGUN SISTEM BASIS DATA TERDISTRIBUSI PADA APOTEK MULTI-CABANG MENGUNAKAN POSTGRESQL

Implementasi Fragmentasi Horizontal, Replikasi Logis, dan Distributed Query

Mikael Marcellino Kevin Ravidion P — NIM 20230801509

Program Studi Sistem Informasi • Fakultas Ilmu Komputer • Universitas Esa Unggul • 2026

Dosen Pembimbing: **Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.**

Latar Belakang

02

MASALAH — basis data terpusat

- ▶ Seluruh transaksi cabang bergantung pada satu server pusat.
- ▶ Gangguan jaringan / server pusat = seluruh kasir cabang berhenti melayani.
- ▶ Beban komputasi & penyimpanan menumpuk di satu titik.
- ▶ Terjadi pada apotek multi-cabang nyata (Pramadhitya dkk., 2016).

SOLUSI — basis data terdistribusi

Fragmentasi — data transaksi disimpan di cabang yang memakainya.

Replikasi — data master disalin otomatis ke semua cabang.

Distributed query — pusat tetap dapat laporan gabungan real-time.

(Özsu & Valduriez, 2020; Elmasri & Navathe, 2016)

Rumusan Masalah & Batasan

03

- 1 Bagaimana merancang skema fragmentasi horizontal & replikasi untuk apotek multi-cabang?
- 2 Bagaimana mengimplementasikan replikasi logis dan distributed query antar node PostgreSQL?
- 3 Bagaimana sistem menjaga konsistensi pada transaksi konkuren dan tetap melayani saat satu node gagal?

Batasan

Simulasi 3 node Docker di satu komputer • data master dikelola hanya di pusat (replikasi satu arah) • keamanan jaringan produksi & backup di luar cakupan • transaksi antar-cabang (transfer stok) tidak dibahas.

Tujuan & Manfaat

04

TUJUAN

- ▶ Merancang skema fragmentasi horizontal & replikasi.
- ▶ Mengimplementasikan replikasi logis publisher–subscriber antar node PostgreSQL.
- ▶ Menyediakan laporan konsolidasi lintas node dalam satu kueri (postgres_fdw).
- ▶ Menguji konsistensi transaksi konkuren & perilaku sistem saat node gagal.

MANFAAT

Availability — cabang tetap beroperasi walau koneksi pusat terganggu.

Kinerja — beban kerja tersebar ke tiap node.

Keputusan — pusat mendapat laporan konsolidasi real-time.

Akademik — contoh penerapan konsep kuliah pada kasus nyata.

Basis Data Terdistribusi

Kumpulan basis data yang tersebar fisik namun terhubung logis dalam jaringan (Özsu & Valduriez, 2020).

Fragmentasi Horizontal

Relasi dipecah per subset BARIS — di sini berdasarkan kode_cabang (Elmasri & Navathe, 2016).

Replikasi Logis

Model publisher–subscriber PostgreSQL berbasis WAL, per-tabel, asinkron (PostgreSQL Docs, Ch. 31).

Distributed Query

postgres_fdw: kueri lintas server transparan-lokasi (PostgreSQL Docs, F.38).

Kendali Konkurensi

SELECT ... FOR UPDATE mengunci baris; transaksi ACID per node.

Toleransi Gangguan

Graceful degradation: kegagalan satu node tidak mematikan seluruh sistem.

Penelitian Terdahulu & Kontribusi

06

Pramadhitya dkk. (2016) — J. MERPATI

Apotek multi-cabang: fragmentasi horizontal + replikasi (MySQL master-slave). Berhenti di perancangan & CRUD.

Wahyu (2024) — Pros. SEMINASTIKA

E-library multi-kampus: replikasi sinkron; fokus pengujian usability (SUS 83,7; UAT 86%).

KONTRIBUSI PROYEK INI

- ▶ Distributed query lintas node (postgres_fdw) untuk laporan konsolidasi.
- ▶ Uji konkurensi 2 transaksi paralel (FOR UPDATE).
- ▶ Uji toleransi gangguan node + graceful degradation.
- ▶ Containerization Docker + dashboard web interaktif dengan SQL log realtime.

1

PERANCANGAN

Skema data & ERD; alokasi fragmen vs replika; primary key komposit (kode_cabang, penjualan_id) untuk keunikan ID global tanpa koordinasi antar node.



2

IMPLEMENTASI

PostgreSQL 16 — 3 container Docker Compose (pusat :5432, cabang :5433/:5434); fungsi transaksi PL/pgSQL; dashboard web Node.js + Express.



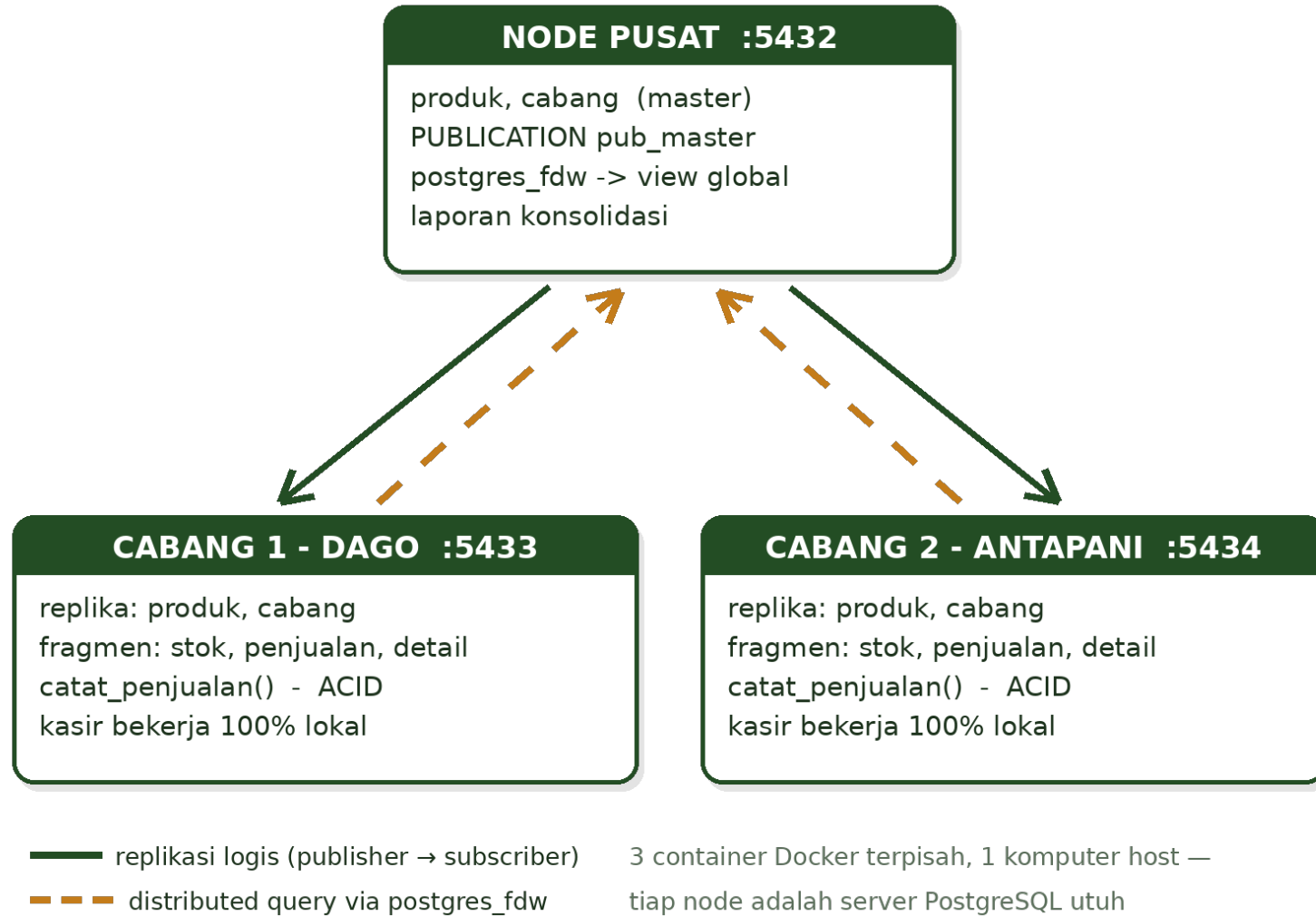
3

PENGUJIAN

19 skenario fungsional: replikasi, fragmentasi, distributed query, integritas, konkurensi, dan simulasi gangguan node.

Arsitektur Sistem

08



Perancangan Data

09

DIREPLIKASI (pusat → semua cabang)

produk, cabang

CREATE PUBLICATION pub_master (pusat) → CREATE SUBSCRIPTION (tiap cabang). Master hanya diubah di pusat.

DIFRAGMENTASI HORIZONTAL (lokal per cabang)

stok, penjualan, penjualan_detail

PK komposit (kode_cabang, penjualan_id) → ID unik global. Tiap cabang hanya menyimpan barisnya sendiri.

TRANSAKSI & VIEW GLOBAL

catat_penjualan(kasir, items)

Atomik: kunci stok (FOR UPDATE) → potong stok → catat detail → hitung total. Gagal satu langkah = rollback semua.

penjualan_global, stok_global

UNION ALL fragmen cabang via foreign table — aplikasi pusat cukup SELECT dari view, tanpa tahu lokasi fisik data.

laporan_omzet_cabang, laporan_produk_terlaris

Agregasi lintas node dalam satu kueri dari pusat.

Implementasi — Dashboard Interaktif

10

01 Arsitektur & Status

topologi 3 node live + latensi koneksi

02 Replikasi Master

tambah produk di pusat → merambat ke cabang (terukur detik)

03 Fragmentasi & Barang Masuk

stok/penjualan per cabang; produk baru stok 0 diisi lokal

04 Distributed Query

4 laporan gabungan + skenario gangguan node

05 Simulasi Kasir (POS)

transaksi atomik + uji stok berlebih (rollback)

06 Uji Konkurensi

2 kasir paralel berebut stok terbatas

SQL Log realtime (Server-Sent Events) — setiap kueri asli ke tiap node tampil live: bukti semua aksi adalah operasi database sungguhan.

Hasil Pengujian

11

- ✓ **Replikasi** — produk baru muncul di kedua cabang < 2 detik
- ✓ **Fragmentasi** — tiap cabang hanya berisi datanya sendiri
- ✓ **Distributed query** — laporan gabungan 2 cabang, satu kueri
- ✓ **Integritas** — jual melebihi stok → ditolak & rollback
- ✓ **Konkurensi** — stok 10, 2×7 paralel → tepat satu berhasil
- ✓ **Toleransi gangguan** — node mati → laporan tahan-gangguan & kasir lain tetap jalan

< 2 dtk

replikasi master

19 / 19

skenario lulus

0

overselling

Eventual consistency memadai

Replikasi asinkron berjeda < 2 detik — dapat diterima untuk data master yang jarang berubah; sinkron akan membuat pusat menunggu semua cabang.

Otonomi cabang = availability

Kasir bekerja 100% pada data lokal; putusnya koneksi ke pusat tidak menghentikan pelayanan pelanggan.

Kelemahan yang dimitigasi

View global (UNION ALL) menuntut semua node hidup → solusi: kueri per-fragmen dengan penanganan galat per node (graceful degradation).

Tanpa 2PC secara desain

Tidak ada transaksi yang menulis ke dua node sekaligus; PREPARE TRANSACTION tersedia bila kelak perlu transfer stok antar cabang.

KESIMPULAN

Otonom per cabang — kasir tetap melayani walau pusat/cabang lain mati.

Konsisten — replikasi master < 2 detik (eventual consistency).

Transparan-lokasi — laporan konsolidasi satu kueri via postgres_fdw.

Bebas overselling — FOR UPDATE menjamin tepat satu transaksi menang.

Menurun anggun — kegagalan node tidak mematikan seluruh sistem.

Sederhana — PostgreSQL standar + Docker, tanpa middleware.

Fragmentasi horizontal + replikasi logis + distributed query terbukti bekerja terpadu pada studi kasus apotek multi-cabang.

- Özsu, M. T., & Valduriez, P. (2020). Principles of Distributed Database Systems (4th ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-26253-2>
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson. ISBN 978-0-13-397077-7.
- Pramadhitya, I P. M., Purnawan, I K. A., & Rusjyanthi, N. K. D. (2016). Rancang bangun sistem terdistribusi pada apotek. Jurnal MERPATI, 4(1), 12–21. ISSN 2252-3006.
- Wahyu, S. (2024). Perancangan dan implementasi konsep replikasi data berbasis sistem basis data terdistribusi pada aplikasi e-library. Prosiding SEMINASTIKA, 5(1), 148–159. <https://doi.org/10.47002/seminastika.v5i1.842>
- The PostgreSQL Global Development Group. (2023). Chapter 31: Logical Replication. PostgreSQL 16 Documentation.
- The PostgreSQL Global Development Group. (2023). F.38: postgres_fdw. PostgreSQL 16 Documentation.

Terima kasih — sesi tanya jawab dipersilakan.